



중학교 교구·설비 기준 (별표3)

1. 중학교 교구 기준
2. 중학교 설비 기준





1. 중학교 교구 기준

교과	영역	종목	규격	사용학년	소요기준	구분	
						필수	권장
국어	공통	1. 화이트보드(탈부착용)	500×700mm	전 학년	명당 1	○	
		2. 문학용어사전	도서	전 학년	교당 1	○	
		3. 순우리말 사전	도서	전 학년	교당 1	○	
		4. 어문규정집	도서	전 학년	교당 1	○	
		5. 우리말 어원 사전	도서	전 학년	교당 1	○	
		6. 표준국어대사전	도서	전 학년	교당 1	○	
		7. EBS영상자료	다큐프라임, 지식채널 e 등	전 학년	교당 1		○
		8. 방언사전	도서	전 학년	교당 1		○
		9. 속담사전	도서	전 학년	교당 1		○
		10. 강의용 무선 마이크	앰프 포함	전 학년	학년당 1		○
		11. 디지털 타이머	표준형	전 학년	학년당 1		○
		12. 탁상용 벨	표준형	전 학년	학년당 1		○
	듣기·말하기	1. 질문 주사위	18cm×18cm	전 학년	학년당 1		○
		2. 표현 주사위	18cm×18cm	전 학년	학년당 1		○
		3. 토크스틱	4cm×7cm	전 학년	학년당 1		○
		4. 디지털 카메라	표준형	전 학년	교당 1		○
		5. OX 손	보드게임	전 학년	학년당 1		○
		6. 스토리텔링 카드	보드게임	전 학년	학년당 1		○
		7. 신호등카드	보드게임	전 학년	학년당 1		○
		8. 질문 카드	보드게임	전 학년	학년당 1		○
		9. 키워드 자석보드	보드게임	전 학년	학년당 1		○
		10. 토크박스	보드게임	전 학년	학년당 1		○
		11. 토론 영상 자료	영상자료	전 학년	교당 1		○
		12. 화법 영상 자료	영상자료	전 학년	교당 1		○
	문법	1. 문법 개론서	도서	전 학년	교당 1	○	
		2. 문법 주사위	18cm×18cm	전 학년	학년당 1		○
		3. 고사성어 카드	보드게임	전 학년	학년당 1		○
		4. 국어속담카드	보드게임	전 학년	학년당 1		○
		5. 반의어 카드	보드게임	전 학년	학년당 1		○
		6. 유의어 카드	보드게임	전 학년	학년당 1		○
		7. 의성어, 의태어 카드	보드게임	전 학년	학년당 1		○
		8. 품사 카드	보드게임	전 학년	학년당 1		○
		9. 한글 카드	보드게임	전 학년	학년당 1		○

교과	영역	종목	규격	사용학년	소요기준	구분	
						필수	권장
국어	문학	1. 교과서 수록 소설 작품집	도서	전 학년	교당 1	○	
		2. 교과서 수록 수필 작품집	도서	전 학년	교당 1	○	
		3. 교과서 수록 시 작품집	도서	전 학년	교당 1	○	
		4. 교과서 수록 희곡 작품집	도서	전 학년	교당 1	○	
		5. 문학(인물) 도장	도장	전 학년	학년당 1		○
		6. 이미지 카드	보드게임	전 학년	학년당 1		○
		7. 교과서 수록 작품	영상자료	전 학년	교당 1		○
	쓰기	직업 카드	보드게임	전 학년	학년당 1		○
	읽기	1. 독서 전, 중, 후 활동 카드	보드게임	전 학년	학년당 1		○
		2. 독서 질문 카드	보드게임	전 학년	학년당 1		○
		3. 독서 토론 카드	보드게임	전 학년	학년당 1		○
		4. 독서활동 보드게임	보드게임	전 학년	학년당 1		○
사회	역사	1. 우리나라 전도	표준형	전학년	학급당 1	○	
		2. 세계지도	표준형	전학년	학급당 1	○	
		3. 역사 연표	표준형	전학년	교당 1	○	
		4. 한국생활사박물관	도서	전학년	교당 1		○
		5. 역사신문	도서	전학년	교당 1		○
		6. 세계사신문	도서	전학년	교당 1		○
		7. 살아있는 한국사 교과서	도서	전학년	학급당 1		○
		8. 살아있는 한국 근현대사 교과서	도서	전학년	학급당 1		○
		9. 살아있는 세계사 교과서	도서	전학년	학급당 1		○
		10. 아 그렇구나 우리역사	도서	전학년	학급당 1		○
		11. 한컷 한국사	도서	전학년	4명당 1		○
		12. 한컷 세계사	도서	전학년	4명당 1		○
		13. 한국사 편지	도서	전학년	학급당 1		○
		14. 국토박물관 순례	도서	전학년	4명당 1		○
		15. 생태환경사 수업	도서	전학년	학급당 1		○
		16. 사진과 그림으로 보는 한국근현대사	도서	전학년	교당 1		○
		17. 교양있는 우리 아이를 위한 세계역사 이야기	도서	전학년	학급당 1		○

교과	영역	종목	규격	사용학년	소요기준	구분	
						필수	권장
사회	역사	18. 클라이브 폰팅의 녹색 세계사	도서	전학년	교당 1		○
		19. 사진으로 보는 우리 문화유산	도서	전학년	교당 1		○
		20. 한국사 대 세계사	도서	전학년	교당 1		○
		21. 플레이마블 한국 위인전 가족 역사 보드게임	보드게임	전학년	4명당 1		○
		22. 플레이마블 세계위인전 가족 역사 보드게임	보드게임	전학년	4명당 1		○
		23. 대항해 시대 온더 보드	보드게임	전학년	4명당 1		○
	지리	1. 대한민국 전도	표준형	전학년	교당 1	○	
		2. 지형도(학교주변)	1:50000	전학년	교당 1		○
		3. 세계전도	표준형	전학년	교당 1	○	
		4. 세계전도(지세)	3D지형도 (2100×1500)	전학년	교당 1		○
		5. 6대주별 지도(아시아, 유럽, 아프리카, 남아메리카, 북아메리카, 오세아니아 지도)	중형 (1500×1000)	전학년	교당 1		○
		6. 우리나라 고무자석 백지도	부착형 (840×594)	전학년	학급당 6	○	
		7. 우리나라 백지도 칠판 (자석)	1200×1200	전학년	교당 1	○	
		8. 세계전도 백지도 칠판 (자석)	1200×1200	전학년	교당 1	○	
		9. 우리나라지도퍼즐	100조각 이상	전학년	교당 1		○
		10. 세계지도퍼즐	100조각 이상	전학년	교당 1		○
		11. 지구의	직경 33cm이상	전학년	교당 1	○	
		12. 구글맵(프로그램)	(무료) 프로그램 설치	전학년	교당 1		○
		13. 구글어스(프로그램)	(무료) 프로그램 설치	전학년	교당 1		○
	일반사회	1. 시사 용어 사전	도서	전학년	교당 1		○
		2. 손바닥 헌법	도서	전학년	명당 1	○	
		3. 법복, 재판봉 세트 (중·고등학생 모의재판용)	1세트	전학년	교당 1		○
		4. 의사봉(모의의회용)	1개(145×100×30mm)	전학년	교당 1		○
		5. 선거 기표소, 투표함, 기표 도장	선거관리위원회 규격 참고	전학년	교당 2		○

교과	영역	종목	규격	사용학년	소요기준	구분	
						필수	권장
사회	일반사회	6. 사회 멀티학습자료 - EBS 지식채널e 경제 시리즈 (시즌 1, 2, 3)	지식채널e 영상자료	전학년	교당 1		○
		7 경제교육 보드게임 - 빨간 벽돌집 짓기 - 레스토랑 운영게임 - 안전맨과 모험맨의 자산관리게임	4인용	전학년	4명당 1		○
		8. 걸어서 세계속으로	EBS 영상자료	전학년	교당 1		○
		9. 도서 진열대(책꽂이, 잡지꽂이)	3단 이상	전학년	학급당 1		○
		10. 이미지 프리즘 카드(협력적 소통역량 함양을 위한 토의 수업용)	시중 판매 규격	전학년	학급당 1		○
		11. 토크스틱(협력적 소통역량 함양을 위한 토의 수업용)	시중 판매 규격	3학년	4명당 1		○
		12. 십대를 위한 인권사전	도서	전학년	교당 1		○
		13. 십대를 위한 정치사전	도서	전학년	교당 1		○
		14. 10대를 위한 미래사회 이야기	도서	전학년	교당 1		○
도덕	공통	1. 청소년을 위한 위대한 철학 고전 25권을 1권으로 읽는 책	도서	전학년	교당 1		○
		2. 만화로 보는 3분 철학 1,2,3	도서	전학년	교당 1		○
		3. DOKOD 생태로 읽는 독도 이야기	도서	전학년	교당 1		○
		4. 독도가 우리땅인 이유 33가지	도서	전학년	교당 1		○
		5. 독도를 부탁해	도서	전학년	교당 1		○
		6. 스토리텔링 청소년 독도 교과서	도서	전학년	교당 1		○
		7. 도덕적 시민의 눈으로 세상 읽기	도서	전학년	교당 1		○
		8. 생각하는 십대를 위한 토론 콘서트	도서	전학년	교당 1		○
		9. 십대를 위한 영화 속 인권 이야기(역사, 문화, 정치, 노동, 기후위기)	도서	전학년	교당 1		○

교과	영역	종목	규격	사용학년	소요기준	구분	
						필수	권장
도덕	공통	10. 십대를 위한 영화 속 세계 시민 교육 이야기(빈곤, 기후위기, 미디어, 인권, 난민, 사회적 책임)	도서	전학년	교당 1		○
		11. 신문으로 배우는 중학 도덕 NIE 교실	디지털 콘텐츠	전학년	교당 1		○
		12. 철학, 과학 기술에 말을 걸다	도서	전학년	교당 1		○
		13. 안전하게 로그아웃: 디지털 시민을 위한 미디어 리터러시(창비 청소년문고)	도서	전학년	교당 1		○
		14. 나를 지워줘	도서	전학년	교당 1		○
	환경	1. 플라스틱섬	도서	전학년	교당 1		○
		2. 탄소중립, 어떻게 해결할까?	도서	전학년	교당 1		○
		3. 탄소중립 우리가 실천해요	도서	전학년	교당 1		○
		4. 청소년을 위한 환경 교과서	도서	전학년	교당 1		○
		5. 청소년을 위한 환경 에세이	도서	전학년	교당 1		○
		6. 청소년에게 전하는 기후위기와 신냉전 이야기	도서	전학년	교당 1		○
		7. 플레이 넷제로	보드게임	전학년	4명당 1		○
		8. 플라스틱 아일랜드	보드게임	전학년	4명당 1		○
		9. 씹크보드 탄소아웃 탄소중립교육 환경보드게임	보드게임	전학년	4명당 1		○
		10. 에코빌리지	보드게임	전학년	4명당 1		○
		11. 환경문제 SDGs 리터러시 보드게임 Play with Goals	보드게임	전학년	4명당 1		○
		12. 놀공 스쿨 디지털 환경교육	디지털 콘텐츠	전학년	교당 1		
	통일	1. 한반도 평화통일 보드게임, 통피아	보드게임	전학년	학급당 1		○
		2. 우리 할아버지는 열다섯살 소년병입니다	도서	전학년	교당 1		○

교과	영역	종목	규격	사용학년	소요기준	구분	
						필수	권장
도덕	통일	3. 우리말 통일사전	도서	전학년	교당 1		○
		4. 다음 세대를 위한 북한 안내서	도서	전학년	교당 1		○
		5. 10대와 통하는 평화통일 이야기	도서	전학년	교당 1		○
		6. 남북탐구생활	도서	전학년	교당 1		○
		7. 류명성 통일빵집	도서	전학년	교당 1		○
		8. 남북한 청소년 말모이	도서	전학년	교당 1		○
		9. 평화가 온다	도서	전학년	교당 1		○
		10. 평화, 당연하지 않은 이야기	도서	전학년	교당 1		○
		11. 평화의 길, 통일의 꿈	도서	전학년	교당 1		○
		12. 놀공 월페커즈 DMZ에서 베를린 장벽까지(통일체험형 프로그램)	디지털 콘텐츠	전학년	교당 1		
	인성	1. 오늘부터 나는 세계 시민입니다	도서	전학년	교당 1		○
		2. 교실에서 세계 시민 되기	도서	전학년	교당 1		○
		3. 지구를 구하는 우리는 세계시민	도서	전학년	교당 1		○
		4. 세계 시민 수업 시리즈	도서	전학년	교당 1		○
		5. 놀공 스쿨 디지털 시민교육	디지털 콘텐츠	전학년	교당 1		○
		6. 청소년을 위한 양성평등 이야기	도서	전학년	교당 1		○
		7. 우리가 폭력이라 부르는 것들(교과서에서 배웠지만 잘 몰랐던 폭력 이야기)	도서	전학년	교당 1		○
		8. 조별과제 하다가 폭발하지 않는 법	도서	전학년	교당 1		○
		9. 청소년을 위한 인성 인문학	도서	전학년	교당 1		○
		10. 감정을 안아 주는 말	도서	전학년	교당 1		○
		11. 이미지 프리즘	카드	전학년	4명당 1		○
		12. 민주시민 가치카드	카드	전학년	4명당 1		○
		13. 디지털시민 가치카드 (디지털 역량, 인공지능 윤리)	카드	전학년	4명당 1		○

교과	영역	종목	규격	사용학년	소요기준	구분	
						필수	권장
도덕	인성	14. 36가지 덕목 고마워 보드	카드	전학년	4명당 1		○
		15. 니드자석카드	카드	전학년	4명당 1		○
		16. 민주시민 가치 토론 스틱	스티크	전학년	4명당 1		○
		17. 학토재 씨앗카드 (가치덕목카드)	카드	전학년	4명당 1		○
		18. 학토재 씨앗덕목 자석카드(칠판부탁)	자석카드	전학년	학급당 1		○
		19. 버추 프로젝트 미덕의 보석들 책받침	책받침	전학년	명당 1		○
		20. 버추 프로젝트 버추 통장	통장	전학년	명당 1		○
		21. 버추 프로젝트 버추 스티커	스티커	전학년	학급당 1		○
		22. 버추 프로젝트 미덕 놀이 버추 메모리	보드게임	전학년	6명당 1		○
수학	수와 연산	1. 수배열판	A4 크기(1~100까지의 수)	1학년	명당 1		○
		2. 모눈종이판	A4 크기(눈금 1mm)(엠보싱)	전학년	명당 1		○
		3. 스프레드시트형 프로그램	PC/app(알지오매스, 엔트리 등)	전학년	교당 1		○
		4. 에라토스테네스의 체 실험판	규격품(본체, 아크릴 덮개, 탁구공 100개)	1학년	교당 1		○
		5. 계산기	제공근 가능	전학년	명당 1		○
		6. 음수, 양수 활동세트	규격품(활동판 1, 자석 화살판, 대형 숫자주사위 2개, 활동카드 10장(활동20개))	1학년	2명당 1		○
		7. 컴퍼스	규격품	3학년	명당 1		○
	변화와 관계	1. 대수막대	대수막대()	전학년	명당 1		○
		2. 양팔저울	규격품(본체, 추, 접시 포함)	1, 2학년	4학급당 1		○
		3. 계산기	제공근 가능	전학년	명당 1		○
		4. 자	30cm	2학년	명당 1		○
		5. 그래프(도형) 작도 프로그램	PC/app (알지오매스, 지오지브라, GPS 등)	전학년	교당 1		○
		6. 모눈종이판	A4 크기(눈금 1mm)(엠보싱)	전학년	명당 1		○
		7. 스프레드시트형 프로그램	PC/app(알지오매스, 엔트리 등)	3학년	교당 1		○
		8. 황금분할기	25×5×1cm	3학년	학급당 1		○
	도형과 측정	1. 삼각자	규격품	전학년	명당 1	○	
		2. 그래프(도형) 작도 프로그램	PC/app (알지오매스, 지오지브라, GPS 등)	전학년	교당 1		○

교과	영역	종목	규격	사용학년	소요기준	구분	
						필수	권장
수학	도형과 측정	3. 자	30cm	1, 2학년	명당 1	○	
		4. 컴퍼스	규격품	1, 2학년	명당 1	○	
		5. 반투명 모눈판	A4 크기	1, 2학년	명당 1		○
		6. 색종이	15×15cm(원모양 색종이 포함)	전학년	명당 10		○
		7. 다각형 내각 합 퍼즐	삼각형, 사각형, 밀판, 오각형 내각의 합 퍼즐조각	1학년	4학급당 1		○
		8. 다각형 외각 합 퍼즐	삼각형, 사각형, 밀판, 오각형 외각의 합 퍼즐조각	1학년	4학급당 1		○
		9. 원넓이 실험기	규격품	1학년	4학급당 1		○
		10. 변신삼각뿔	규격품	1학년	4학급당 1		○
		11. 입체도형 만들기 세트	규격품(정삼각형 32개, 정사각형 6개, 정오각형 12개)	1학년	4학급당 1		○
		12. 입체도형 부피 비교 세트	규격품(투명각기둥, 원기둥, 각뿔, 원뿔, 구, 반구)	1학년	교당 2		○
		13. 구의 겉넓이 실험기	규격품	1학년	교당 1		○
		14. 목재 정다면체 세트	규격품	1학년	교당 1		○
		15. 부피천칭	규격품(사각기둥, 사각뿔, 원뿔, 구, 원기둥, 삼각기둥, 삼각뿔)	1학년	4학급당 1		○
		16. 도형분할 퍼즐	규격품(투명필름)	1학년	4명당 1		○
		17. 삼각형 내·외심기	규격품	2학년	교당 1		○
		18. 삼각형 내·외심 회전 관찰기	60×34×6.5cm	2학년	교당 1		○
		19. 삼각형의 내외심 팽이	규격품	2학년	명당 1		○
		20. 탈레스의 피라미드	규격품	2학년	4명당 1		○
		21. 피타고라스 회전기	43×16×53cm	2학년	교당 1		○
		22. 피타고라스의 정리 퍼즐 세트	규격품	2학년	4명당 1		○
		23. 모눈종이판	A4 크기(눈금 1mm)(엠보싱)	2, 3학년	명당 1		○
		24. 각도기	규격품	3학년	명당 1		
		25. 줄자	10m	3학년	4명당 1		
		26. 클리노미터	규격품(각도기, 실, 빨대, 클립 또는 추 포함)	3학년	명당 1		○
		27. 원주각 실험기	21×19cm	3학년	교당 1		○

교과	영역	종목	규격	사용학년	소요기준	구분	
						필수	권장
수학	자료와 가능성	1. 통계 프로그램	PC기반(이지통계, 통그라미, 알지오매스, 엑셀 등)	전학년	교당 1		○
		2. 주사위	규격품	2학년	명당 1		○
		3. 화살돌림판 세트	규격품(돌림판, 화살, 화살 끼움판 포함)	2학년	4명당 1		○
		4. 확률과 연산 종합세트	규격품(주사위, 돌림판, 수세기칩 포함)	2학년	4명당 1		○
		5. 계산기	제공근 가능	3학년	명당 1		○
과학	공통 (일반)	1. 가지 달린 삼각 플라스크	각종(100~300mL)	전학년	4명당 1	○	
		2. 감압 실험 용기	1L 내외, 펌프 포함	전학년	4명당 1		○
		3. 금속 비커	약 200mL	전학년	4명당 2	○	
		4. 공구 세트	십자, 일자 드라이버, 펜치, 니퍼, 플라이어, 망치, 쇠톱, 줄셋트, 아크릴칼	전학년	교당 2	○	
		5. 금속판	구리판, 아연판, 철판 등	전학년	4명당 1	○	
		6. 깔때기	약 ø60mm, 유리(플라스틱)	전학년	4명당 1	○	
		7. 깔때기대	2구용, 목제 또는 플라스틱제	전학년	4명당 1	○	
		8. 고무관	길이 50cm, ø5mm	2학년	4명당 1	○	
		9. 냉장고	600L 이상	전학년	교당 1	○	
		10. 다용도 흠판	3종(6~96 well)	전학년	4명당 2	○	
		11. 돋보기	ø60mm 이상, 6x 이상, 손잡이부	전학년	4명당 2	○	
		12. 링	ø50~100mm, 홀더 포함	전학년	4명당 1	○	
		13. 막자사발	ø100mm 이상, 막자 포함	전학년	4명당 1	○	
		14. 분무기	약 300mL	전학년	4명당 1		○
		15. 비커	각종(50~1,000mL)	전학년	4명당 1	○	
		16. 삼각 플라스크	각종(50~500mL)	전학년	4명당 1		○
		17. 삼각대	30×30×185mm, 2단	전학년	4명당 1	○	
		18. 손전등	광량 조절식	전학년	4명당 1	○	
		19. 솔	시험관, 비커, 피펫 세척용	전학년	4명당 1	○	
		20. 수조(사각)	250×150×150mm 이상	전학년	4명당 1		○
		21. 수조(원형)	ø200mm 이상	전학년	4명당 1	○	
		22. 스마트 기기		전학년	4명당 4	○	
		23. 스포이트	유리(5~10mL)	전학년	4명당 1	○	

교과	영역	종목	규격	사용학년	소요기준	구분	
						필수	권장
과학	공통 (일반)	24. 시험관	각종 10개 1조	전학년	4명당 1	○	
		25. 시험관 집게	철제 또는 목제	전학년	4명당 2	○	
		26. 시험관대		전학년	4명당 1	○	
		27. 약순가락	스테인리스 강제	전학년	4명당 1	○	
		28. 유리 막대	ø5mm, 길이 약 300mm	전학년	4명당 1	○	
		29. 유리관	ø5mm 정도, 길이 약 5cm	전학년	4명당 1	○	
		30. 적외선등	150W 이상	전학년	4명당 1	○	
		31. 전기스탠드	AC, 광량조절식	전학년	4명당 1	○	
		32. 전기포트	AC 220V, 2L 정도	전학년	실당 1	○	
		33. 전열기(또는 핫플레이트)	AC, 500~1,000W	전학년	4명당 1	○	
		34. 점적병1	백색 2종(50mL, 100mL) 1조	전학년	4명당 1	○	
		35. 점적병2	갈색 2종(50mL, 100mL) 1조	전학년	4명당 1	○	
		36. 점화기	압전식	전학년	4명당 1	○	
		37. 주사기	각종(20~50mL), 플라스틱	전학년	4명당 1	○	
		38. 증발 접시	ø60mm 이상	전학년	4명당 1		○
		39. 증발 접시 집게	ø200mm 정도, 스테인리스	전학년	4명당 1		○
		40. 집게	홀더 포함, 스탠드 고정용	전학년	4명당 1	○	
		41. 철제 스탠드	높이 600mm 이상, 클램프 포함, 철제	전학년	4명당 1	○	
		42. 투명한 플라스틱 관	ø10cm, 길이1m	전학년	4명당 1		○
		43. 페트리 접시	ø100~150mm, 유리 또는 PVC	전학년	4명당 2	○	
		44. 핀셋	스테인리스 강제	전학년	4명당 1		○
		45. 머리 말리개	AC 220V, 냉온 겸용	전학년	4명당 1	○	
	공통 (측정)	1. MBL인터페이스	MBL용	전학년	4명당 1		○
		2. 각도기	약 ø200mm	전학년	4명당 1	○	
		3. 눈금실린더	각종(10~1,000mL)	전학년	4명당 1	○	
		4. 눈금피펫	각종(5~25mL)	전학년	4명당 1	○	
		5. 디지털 온도계	접촉식, 온도 범위 약 -40~200℃	전학년	4명당 1	○	
		6. 센서(가속도)	유선 또는 무선	전학년	4명당 1		○
		7. 센서(근전도)	20 Hz~500Hz 내외	전학년	4명당 1		○
		8. 센서(기체 압력)	0~2atm 내외, 유선 또는 무선	전학년	4명당 1		○
		9. 센서(온도)	온도 범위 약 -40~125℃, 유선 또는 무선	전학년	4명당 1		○
		10. 센서(이산화탄소)	0~5,000ppm, 유선 또는 무선	전학년	4명당 1		○

교과	영역	종목	규격	사용학년	소요기준	구분	
						필수	권장
과학	공동 (측정)	11. 알코올 온도계	온도 범위 약 -20~110℃	전학년	4명당 1	○	
		12. 열화상 카메라	온도 범위 약 -25~550℃	전학년	4명당 1		○
		13. 자1	1m	전학년	4명당 1	○	
		14. 자2	30cm	전학년	4명당 2	○	
		15. 줄자	3m 이상	전학년	4명당 1		○
		16. 전자저울	칭량 100~500g, 감량 0.1g	전학년	4명당 1	○	
		17. 초시계	디지털, 1/100초	전학년	4명당 1	○	
	운동과 에너지	1. 간이 스위치	DC용	2학년	4명당 1	○	
		2. 간이 전도도 측정기	9V	2학년	4명당 1		○
		3. 거울(볼록)	ø76mm 이상	2학년	4명당 1	○	
		4. 거울(오목)	ø76mm 이상	2학년	4명당 1	○	
		5. 거울(평면)	100×150mm 내외	2학년	4명당 1	○	
		6. 고리 달린 나무 도막	약 100×70×10mm, 양쪽 걸고리부	1학년	4명당 1		○
		7. 금속박 검전기	금속박 부착	2학년	4명당 1	○	
		8. 나침반	ø50mm정도, 방위각 명시	2학년	4명당 4	○	
		9. 니크롬선	3종(100W, 200W, 300W용) 1조	2학년	4명당 1		○
		10. 렌즈(볼록)	ø76mm 이상	2학년	4명당 1	○	
		11. 렌즈(오목)	ø76mm 이상	2학년	4명당 1	○	
		12. 마찰전기 실험 세트	유리 막대, 금속 막대, PVC 막대, 털가죽, 명주 천	2학년	4명당 1	○	
		13. 마찰력 실험 장치	받침대, 마찰 블록, 추, 용수철 저울	1학년	4명당 1		○
		14. 막대자석	알리코제 또는 강제	전학년	4명당 1		○
		15. 말굽자석	알리코제 또는 강제	전학년	4명당 1		○
		16. 빛 종합 실험 장치	광선판, 레이저포인터, 렌즈 등	2학년	교당 1		○
		17. 빛 합성 실험 장치	3색(적, 녹, 청)	2학년	교당 1		○
		18. 열전도 비교 실험기	시료 3종(철, 구리, 유리막대)	2학년	4명당 1		○
		19. 센서(소리)		1학년	4명당 1		○
		20. 센서(힘)	-80~80N 내외	2학년	4명당 1		○
		21. 소리굽쇠	6종 세트	2학년	4명당 1		○
		22. 속력 측정기	60×60×50mm	3학년	4명당 2		○
		23. 손전등	LED	1학년	4명당 2		○

교과	영역	종목	규격	사용학년	소요기준	구분	
						필수	권장
과학	운동과 에너지	24. 쇠구슬	ø10mm이상, 질량 2종류 이상	3학년	4명당 1		○
		25. 알루미늄 컵	약 200mL	1학년	4명당 2		○
		26. 역학용 금속추	20~500g, 고리부, 5종 1조	전학년	4명당 1	○	
		27. 역학용 수레	철제, 2개 1조	1학년	4명당 1	○	
		28. 연결용 도선	길이 300mm 이상, 집게, 플러그부	2학년	4명당 6	○	
		29. 열량계	온도계, 교반기 포함	1학년	4명당 1	○	
		30. 용수철	길이 약 200mm, 탄성률 20~50g중 / 10mm	1학년	4명당 1	○	
		31. 용수철 저울	100g중~2kg중, N 눈금병기	1학년	4명당 1	○	
		32. 용수철 저울(디지털)	-19.99N~19.99N(0.01N)	1학년	4명당 1		○
		33. 전원장치	자기장용, 입력전원 AC 220V	2학년	4명당 1		○
		34. 전류와자기장 실험 세트	3종 1조(직선, 원형, 솔레노이드)	2학년	4명당 1		○
		35. 전류계	DC 0~0.5mA, 0~5A 겸용	2학년	4명당 1	○	
		36. 전압계	DC 0~1.5V, 0~15V 겸용	2학년	4명당 1	○	
		37. 전자기력실험장치	그네형	2학년	4명당 1	○	
		38. 전지 끼우개	1.5V 건전지, 4개 1조	2학년	4명당 1	○	
		39. 직류전원장치	출력 50W이상, DC 0~24V 연속가변	2학년	4명당 1	○	
		40. 체중계	표준형, 사용범위 130kg	전학년	실당 1	○	
	물질	1. 분별 깔때기	250mL	2학년	4명당 1	○	
		2. 뷰렛 집게	홀더 포함	1학년	4명당 1		○
		3. 시약병	250~500mL, 광구, 백색 또는 갈색	3학년	4명당 1	○	
	생명	1. 고무망치	고무, 스테인레스제 손잡이	3학년	4명당 1	○	
		2. 멀티미디어 영상 현미경	CCD 카메라, 어댑터, 케이블	전학년	실당 1		○
		3. 영구표본1	검정말	전학년	4명당 2		○
		4. 영구표본2	구강 상피 세포	전학년	4명당 2	○	
		5. 영구표본3	식물체 세포분열	3학년	4명당 2		○
		6. 영구표본4	적혈구	전학년	4명당 2	○	
		7. 영구표본5	짚신벌레	전학년	4명당 2		○
		8. 폐운동 원리 실험장치	폴러스틱병, 고무풍선, 고무막	2학년	4명당 1		○
		9. 해부침	2개 세트	전학년	4명당 4	○	
		10. 현미경(광학)	접안렌즈 10X, 15X, 대물렌즈 10X, 40X, 60X, 광원장치 부착	전학년	4명당 1	○	
		11. 현미경(실체)	10X~40X	전학년	4명당 1		○

교과	영역	종목	규격	사용학년	소요기준	구분	
						필수	권장
과학	지구와 우주	1. 광물 표본	20종 1조	2학년	4명당 1		○
		2. 조흔색 실험 광물표본	6종 1조	2학년	4명당 1	○	
		3. 조흔판	초벌구이판	2학년	2명당 1	○	
		4. 모스 굳기계	10종 1조	2학년	4명당 1	○	
		5. 방해석 투명 결정	20×30mm	2학년	4명당 1		○
		6. 변성암 표본	10종 1조	2학년	4명당 1	○	
		7. 퇴적암 표본	10종 1조	2학년	4명당 1	○	
		8. 화성암 표본	10종 1조	2학년	4명당 1	○	
		9. 지학망치		2학년	4명당 1	○	
		10. 천체 망원경	굴절식 또는 반사식, 배율 x10~x100	1학년	교당 2	○	
		11. 쌍안경	ø50mm 이상	1학년	교당 2		○
		12. 삼구의	태양, 지구 달 회전식	1학년	교당 2		○
		13. 태양 투영판	ø200mm 이상	1학년	교당 2		○
		14. 태양 필터	대물렌즈용, 보조 망원경용	1학년	교당 2		○
		15. 망원경 스마트폰 거치대	사진 관측용	1학년	교당 2	○	
		16. 성운 성단 사진 세트	30매 이상	2학년	4명당 1		○
		17. 간이 가압 장치 세트	160×260(H)mm 내외, 유리제(압축 마개 부착형 디지털 온도계 포함) 또는 500ml 내외 아크릴타입 (압축 마개 부착형 디지털 온도계 포함)	3학년	4명당 1	○	
		18. 아네로이드 기압계	ø150×55mm 정도	3학년	4명당 1		○
		19. 건습구 습도계	-20~50℃	3학년	4명당 1		○
	안전장구	1. (안전)장갑	1회용(폴리에틸렌, 라텍스, 나이트릴)	전학년	4명당 4	○	
		2. 내열장갑	내열온도 200℃	전학년	교당 6	○	
		3. 내화학장갑	총 길이 30cm 이상, 나이트릴피복 등	전학년	교당 6	○	
		4. 마스크	일반 또는 방진용	전학년	4명당 4	○	
		5. 방독 마스크	방독	전학년	4명당 4	○	
		6. 방염담요		전학년	실당 2	○	
		7. 보안경(안경식)	안경식	전학년	4명당 4	○	
		8. 보안경(레이저)	레이저 보안경	전학년	4명당 4	○	
		9. 보안경(고글)	고글식	전학년	교당 30		○
		10. 학생용 실험복	면소재 실험복	전학년	4명당 4	○	

교과	영역	종목	규격	사용학년	소요기준	구분	
						필수	권장
기술 · 가정	인간 발달과 주도적 삶	1. 신생아 모형	실습용	전학년	5명당 1		○
		2. 피임교육 모형	월경주기표, 피임도구	전학년	5명당 1		○
		3. 임신체험복	실습용	전학년	5명당 1		○
		4. 태아발달 모형	실습용	전학년	교당 1		○
		5. 가족관계도	교육용 표본	전학년	교당 1		○
		6. 노인체험복	실습용	전학년	교당 2		○
		7. 퍼스널컬러 자가진단 교구	세트(가이드북+드레이프 16색+진단용 케이프)	전학년	교당 1		○
	생활 환경과 지속 가능한 삶	1. 전기밥솥	보온 겸용(6~7인용)	전학년	5명당 1		○
		2. 찜솥	스테인리스	전학년	5명당 1		○
		3. 냄비	3종(대·중·소) 1조, 스테인리스	전학년	5명당 1	○	
		4. 튀김냄비	테프론 코팅 제품	전학년	5명당 1		○
		5. 프라이팬	테프론 코팅 제품	전학년	5명당 1	○	
		6. 밥그릇	도자기	전학년	명당 1		○
		7. 국그릇	도자기	전학년	명당 1		○
		8. 접시	3종(대·중·소), 도자기 또는 스테인리스	전학년	명당 1	○	
		9. 오목한 접시	2종(중·소), 도자기 또는 스테인리스	전학년	명당 1		○
		10. 대접(냉면기)	도자기 또는 스테인리스	전학년	명당 1		○
		11. 컵	도자기	전학년	명당 1		○
		12. 수저세트	스테인리스 강제	전학년	명당 1	○	
		13. 수저통	주방용	전학년	5명당 1	○	
		14. 양식용 포크	스테인리스 강제	전학년	명당 1		○
		15. 양식용 나이프	스테인리스 강제	전학년	명당 1		○
		16. 식도	스테인리스 강제	전학년	2명당 1	○	
		17. 과도	스테인리스 강제	전학년	5명당 1	○	
		18. 조리용 가위	주방용, 스테인리스 강제	전학년	5명당 1	○	
		19. 채소 껍질 깎기	주방용	전학년	5명당 1	○	
		20. 도마	목재 또는 항균 실리콘재	전학년	2명당 1	○	
		21. 볼	3종(대·중·소)	전학년	5명당 1	○	
		22. 체	2종(굵은 체, 고운 체)	전학년	5명당 1		○
		23. 튀김체	스테인리스 강제	전학년	5명당 1		○
		24. 튀김젓가락	나무	전학년	5명당 1		○
		25. 주걱	나무 또는 실리콘재	전학년	5명당 1	○	
		26. 국자	스테인리스 강제 또는 실리콘	전학년	5명당 1	○	

교과	영역	종목	규격	사용학년	소요기준	구분	
						필수	권장
기술 · 가정	생활 환경과 지속 가능한 삶	27. 뒤집개	실리콘 또는 나무	1학년	5명당 1	○	
		28. 거품기	스테인리스 강제	전학년	5명당 1		○
		29. 김말이발	실리콘 또는 나무	전학년	5명당 1		○
		30. 밀방망이	실습용	전학년	5명당 1		○
		31. 쟁반	실습용	전학년	5명당 1	○	
		32. 주전자	2ℓ, 스테인리스	전학년	5명당 1		○
		33. 당도계	실습용	전학년	5명당 1		○
		34. 계량컵세트	스테인리스 강제 또는 유리	전학년	5명당 1	○	
		35. 계량스푼세트	스테인리스 강제	전학년	5명당 1	○	
		36. 머핀틀	제과용	전학년	5명당 1		○
		37. 모양틀(쿠키커터)	제과용	전학년	5명당 1		○
		38. 찰주머니	제과용	전학년	5명당 1		○
		39. 모양깍지세트	제과용	전학년	5명당 1		○
		40. 작업판	제과용, 실리콘, 600×460mm	전학년	5명당 1		○
		41. 스크래퍼	제과용, 150×90mm	전학년	2명당 1		○
		42. 실리콘 붓	제과용	전학년	5명당 1		○
		43. 긴고무주걱	제과용	전학년	5명당 1		○
		44. 핸드믹서	제과용	전학년	5명당 1		○
		45. 오븐장갑	제과용	전학년	5명당 1		○
		46. 조리용 타이머	제과용(780×780×180mm)	전학년	5명당 1		○
		47. 믹서기	블렌더 겸용	전학년	5명당 1		○
		48. 저울	전자저울	전학년	5명당 1	○	
		49. 식품구성자전거	최근 개정 내용 반영 표본	전학년	교당 1		○
		50. 바느질용구세트	마름질 용구 포함	전학년	5명당 1	○	
		51. 줄자	실습용	전학년	2명당 1		○
		52. 대자	실습용	전학년	2명당 1		○
		53. 핑킹가위	실습용	전학년	5명당 1		○
		54. 재단용 가위	실습용	전학년	5명당 1	○	
		55. 다리미	실습용	전학년	5명당 1		○
		56. 다리미판	실습용	전학년	5명당 1		○
		57. 분무기	실습용	전학년	5명당 1		○
		58. 옷감직물표본	세트 권	전학년	5명당 1		○
		59. 소음측정기	실험·실습용	전학년	5명당 1		○
		60. 조도계	실험·실습용	전학년	5명당 1		○
		61. 온습도계	표준 규격	전학년	5명당 1		○
		62. 공기질 측정기	실험·실습용	전학년	5명당 1		○

교과	영역	종목	규격	사용학년	소요기준	구분	
						필수	권장
기술 · 가정	기술적 문제 해결과 혁신	1. 드라이버	소형, (-)·(+) 검용	전학년	2명당 1	○	
		2. 드라이버	중형, (-)·(+) 검용	전학년	2명당 1	○	
		3. 회로시험기	아날로그식	전학년	4명당 1	○	
		4. 회로시험기	디지털식	전학년	4명당 1	○	
		5. 롱노즈 플라이어	소형	전학년	2명당 1	○	
		6. 와이어 스트리퍼	중형	전학년	2명당 1	○	
		7. 연료전지 자동차 모형	연료전지 모듈 포함	전학년	교당 1		○
		8. 풍력발전기 모형	발전기, 축전지, 인버터 포함	전학년	교당 1		○
		9. 태양광발전기 모형	태양전지판, 축전지, 인버터 포함	전학년	교당 1		○
		10. 수소자동차 표본	수소엔진, 연료전지 포함	전학년	교당 1		○
		11. 지열발전 모듈	발전기, 축전지, 인버터 포함	전학년	교당 1		○
		12. 소수력발전 모듈	발전기, 축전지, 인버터 포함	전학년	교당 1		○
		13. 핵융합 모형	핵 융합로, 발전장치 포함	전학년	교당 1		○
		14. 누전차단기	300×500mm	전학년	교당 1		○
		15. LED등 배열판	150mm 이상	전학년	교당 1		○
		16. 초전도재료표본	3종 이상	전학년	교당 1		○
		17. 피지컬 보드	입력장치 5종, 출력장치 4종 이상	전학년	2명당 1	○	
		18. 직류전원공급기	30V 3A 2채널	전학년	교당 1		○
		19. 아크릴 칼	중형	전학년	2명당 1		○
		20. 제트기관 모형	제트기관	전학년	교당 1		○
		21. 로켓기관 모형	로켓기관	전학년	교당 1		○
		22. 열선 커터기	휴대용, 70×130mm, 어댑터형	전학년	4명당 1		○
		23. 열선 커터기	고정형, 360×240mm	전학년	교당 1		○
		24. 나사산모양 표본	5종 이상 1조	전학년	교당 1		○
		25. 핀 종류 표본	3종 이상 1조	전학년	교당 1		○
		26. 볼트, 너트, 나사못 표본	10종 이상 1조	전학년	교당 1		○
		27. 키 종류 표본	3종 이상 1조	전학년	교당 1		○
		28. 축 표본	3종 이상 1조	전학년	교당 1		○
		29. 축이음 종류 표본	3종 이상 1조	전학년	교당 1		○
		30. 관이음 종류 표본	5종 이상 1조	전학년	교당 1		○
		31. 베어링 종류 표본	4종 이상 1조	전학년	교당 1		○
		32. 마찰차 종류 표본	3종 이상 1조	전학년	교당 1		○
		33. 기어 종류 표본	5종 이상 1조	전학년	교당 1		○
		34. 벨트 종류 표본	2종 이상 1조	전학년	교당 1		○
		35. 체인과 스프로킷 표본	2종 이상 1조	전학년	교당 1		○
		36. 브레이크 종류 표본	2종 이상 1조	전학년	교당 1		○

교과	영역	종목	규격	사용학년	소요기준	구분	
						필수	권장
기술 · 가정	기술적 문제 해결과 혁신	37. 스프링 종류 표본	4종 이상 1조	전학년	교당 1		○
		38. 4절 링크 표본	작동 가능	전학년	교당 1		○
		39. 캠 종류 표본	4종 이상 1조	전학년	교당 1		○
		40. 충전 임팩트 드릴	18V, 5ah 이상	전학년	4명당 1		○
		41. 버니어캘리퍼스	디지털, 150mm 이상	전학년	4명당 1		○
		42. 마이크로미터	디지털, 150mm, 1/20mm	전학년	4명당 1		○
		43. 커팅 매트	A3 크기	전학년	명당 1	○	
		44. 가위	중형	전학년	명당 1	○	
		45. 물체 투상장치	제도학습용	전학년	교당 1		○
		46. 제도 입체 모형	5종 이상 1조	전학년	교당 1		○
		47. 짐쇠(클램프)	중형	전학년	4명당 1		○
		48. 니퍼	150mm, 소형 각1조	전학년	2명당 1	○	
		49. 펜치	150mm	전학년	2명당 1	○	
		50. 글루건	소형 또는 중형	전학년	2명당 1	○	
		51. 전기 드릴	철공, 목공 겸용	전학년	교당 1	○	
		52. 스카시톱	16인치 이상	전학년	4명당 1	○	
		53. 공구상자	30종 이상	전학년	4명당 1	○	
		54. 안전 고글	화학물질 튜 방지용 포함	전학년	명당 1	○	
		55. 양날 톱	270mm 이상	전학년	4명당 1		○
		56. 원형톱	30인치 이상	전학년	교당 2		○
		57. 테이블 톱	중형	전학년	교당 1		○
		58. 실톱	중형	전학년	4명당 1		○
		59. 바이스	75mm	전학년	4명당 1		○
		60. 크롬커터칼	30° 크롬커터 칼날 포함	전학년	명당 1	○	
		61. 전동공구세트	드릴, 드라이버 기능 포함	전학년	4명당 1		○
		62. 평대패	중형	전학년	4명당 1		○
		63. 구멍파기끌	중형, 날폭 10mm	전학년	3명당 1		○
		64. 목재 표본	6종 이상 1조	전학년	교당 1		○
		65. 목재 가공재 표본	5종 이상 1조	전학년	교당 1		○
		66. 목재 내부구조 표본	심재, 변재, 나이테 포함	전학년	교당 1		○
		67. 목재 흠 표본	3종 이상 1조	전학년	교당 1		○
		68. 목재수축, 변형 표본	수축, 팽창 변형 포함	전학년	교당 1		○
		69. 각도절단기	10인치	전학년	교당 1		○
		70. 강철자	300mm	전학년	2명당 1	○	
		71. 강철자	600mm	전학년	4명당 1		○
		72. 곱자	230×450mm	전학년	4명당 1		○
		73. 직각자	150×200mm	전학년	4명당 1		○
		74. 줄자	500mm 이상	전학년	4명당 1		○
		75. 삼각자	300mm, 2종	전학년	명당 1		○
		76. 수업용 삼각자	600mm, 2종 1조, 손잡이 부착	전학년	교당 1		○

교과	영역	종목	규격	사용학년	소요기준	구분	
						필수	권장
기술 · 가정	기술적 문제 해결과 혁신	77. 수업용 컴퍼스	450mm	전학년	교당 1		○
		78. 수업용 각도기	600mm, 손잡이	전학년	교당 1		○
		79. 삼각축척자	300mm	전학년	4명당 1		○
		80. 디지털저울	0~5kg, 5g 단위	전학년	4명당 1		○
		81. 무게추 세트	50g, 100g, 150g	전학년	4명당 1		○
		82. 몽키스패너	중형	전학년	4명당 1		○
		83. 복스렌치 세트	17p 이상	전학년	4명당 1		○
		84. 육각렌치세트	9p 이상	전학년	4명당 1		○
		85. 망치	중형	전학년	2명당 1	○	
		86. 고무망치	중형	전학년	4명당 1		○
		87. 탁상용 드릴	크기: 19mm, 높이: 1,140 이하	전학년	교당 1		○
		88. 전기 대패	3인치, 18,000rpm 이상	전학년	교당 1		○
		89. 디스크 샌더	중형	전학년	교당 1		○
		90. 전기톱(동근형)	일반형	전학년	교당 1		○
		91. 띠톱 기계	중형	전학년	교당 1		○
		92. 실톱 기계	중형	전학년	교당 2		○
		93. 전기 루터	1/4 HP 이상	전학년	교당 1		○
		94. 등대기 톱	중형	전학년	4명당 1		○
		95. 아크릴 절곡기	350W 이상	전학년	교당 1		○
		96. 토치	아크릴 가열용	전학년	교당 1		○
	지속 가능한 기술과 융합	1. 전기 납땜 인두	20~40W, 일자형	전학년	4명당 1		○
		2. 인두 받침대	주물	전학년	4명당 1		○
		3. 납 흡입기	표준형	전학년	4명당 1		○
		4. 전자부품종합표본	20종 이상 1조	전학년	교당 1		○
		5. IOT표본	스마트폰 작동 모듈 포함	전학년	교당 1		○
		6. 가압원자로 모형	원자로, 발전장치 포함	전학년	교당 1		○
		7. 로봇팔 모형	작동 가능	전학년	교당 1		○
		8. 교량 모형	6종 이상 1조	전학년	교당 1		○
		9. 3D프린터	보급형	전학년	교당 1		○
		10. 드론	보급형, 정지비행 기능 포함	전학년	4명당 1		○
		11. VR 고글	보급형	전학년	2명당 1		○
		12. 4행정기관 모형	가솔린 기관	전학년	교당 1		○
		13. 4행정기관 모형	디젤 기관	전학년	교당 1		○
		14. 내진 실험 장치	보급형	전학년	교당 1		○
		15. 글루건	중형 또는 소형	전학년	2명당 1	○	
정보	공통	1. 교육 지원 S/W	학생용 PC 관리 및 제어 소프트웨어	전학년	실당 1	○	
		2. 헤드셋		전학년	명당 1		○
	컴퓨팅 시스템	1. 마이크로 컨트롤러	마이크로비트, 센서보드 등	전학년	명당 1	○	
		2. 피지컬 컴퓨팅 입·출력장치	브레드보드, 점퍼 케이블, 센서, LED, 액추에이터 등	전학년	명당 1		○
	인공지능	화상카메라	FHD 이상, 30FPS 이상, AF, USB 연결, 마이크 내장 등	전학년	명당 1		○

교과	영역	종목	규격	사용학년	소요기준	구분	
						필수	권장
체육	공동	1. 줄긋기 기구	4륜구동, 라인 폭 5cm	전학년	교당 2	○	
		2. 초시계	전자식 1/100초	전학년	교당 5	○	
		3. 줄자	50m, 100m	전학년	교당 각 1	○	
		4. 전자 신호총	규격품(마이크, 스피커 포함)	전학년	교당 1		○
		5. 전자 호각	규격품	전학년	교당 5	○	
		6. 점수판	규격품	전학년	교당 3	○	
		7. 신호기	30×40cm 색상별 2개 1세트	전학년	교당 3	○	
		8. 펌프(공기주입용)	전기공기주입식	전학년	교당 2	○	
		9. 모둠조끼	색상별	전학년	4명당 1	○	
		10. 블루투스 스피커	출력 10W이상	전학년	교당 1	○	
		11. 라바콘	규격품(저, 중, 고)	전학년	교당 각 10	○	
		12. 접시콘	규격품(40개 1세트)	전학년	교당 1	○	
		13. 원마커	규격품	전학년	교당 30	○	
		14. 공 보관함	규격품	전학년	교당 1	○	
		15. 공 이동 카트	규격품	전학년	교당 1		○
	운동	1. 자전거	중학생용	전학년	교당 10		○
		2. 철봉(3단)	이동식, 고정식 중 택1	전학년	교당 1		○
		3. 폼롤러	규격품	전학년	4명당 1		○
		4. 중량기구 세트(덤벨, 아령)	14~24kg 세트	전학년	4명당 1		○
		5. 요가매트	규격품	전학년	교당 20		○
		6. 세라밴드/튜빙밴드	규격품	전학년	4명당 1		○
		7. 짐볼	규격품	전학년	4명당 1		○
		8. 줄넘기용 줄	규격품	전학년	2명당 1	○	
		9. 레그 프레스	규격품	전학년	교당 1		○
		10. 라인 레그 컬	규격품	전학년	교당 1		○
		11. 벤치프레스	규격품	전학년	교당 1		○
		12. 싯업 보드	규격품	전학년	교당 5		○
		13. 헬스 자전거	규격품	전학년	교당 1		○
		14. 런닝머신	규격품	전학년	교당 1		○
		15. 체성분분석기	규격품	전학년	교당 1		○
		16. 좌전굴 측정기	규격품	전학년	교당 2	○	
		17. 팔굽혀펴기대	규격품	전학년	교당 5	○	
		18. 제자리멀리뛰기 측정판	규격품	전학년	교당 2	○	
		19. 디지털 악력계	규격품	전학년	교당 2	○	
		20. 스텝검사 세트	규격품 (심박수 측정기, 스텝박스 H: 45.7cm)	선택학년	학년당 1		○
		21. 심폐소생 실습 모형	규격품	전학년	교당 6	○	
		22. 자동 심장 충격기	규격품(교육용)	전학년	교당 2	○	
		23. 응급처치 키트	규격품(수업용)	전학년	교당 5	○	

교과	영역	종목	규격	사용학년	소요기준	구분	
						필수	권장
체육	운동	24. 부목 세트	소: 길이22cm, 폭7cm 중: 길이30cm, 폭9cm 대: 길이45cm, 폭9cm	전학년	교당 5	○	
	스포츠	1. 체조용 매트	롤, 낱장(소)	선택학년	교당 롤1, 낱장 10	○	
		2. 뽐틀	8단 L120×W40×H120cm	선택학년	교당 1	○	
		3. 발구름판 (로이타구름판)	L120×W60×H21cm	선택학년	교당 1	○	
		4. 평균대	규격품	선택학년	교당 1		○
		5. 원반	공인품(남1kg, 여1kg)	선택학년	교당 각 2	○	
		6. 포환	공인품(남4kg, 여3kg)	선택학년	교당 각 2	○	
		7. 창	공인품(남600g, 여500g)	선택학년	교당 각 2		○
		8. 허들	규격품(높이 조절 가능)	선택학년	교당 10	○	
		9. 스텝 레더	규격품	선택학년	교당 2	○	
		10. 배턴	바깥지름 4cm, 길이 28~30cm, 무게 50g 이상	선택학년	교당 12	○	
		11. 스타팅블록	규격품	선택학년	교당 10		○
		12. 높이뛰기 매트	규격품	선택학년	교당 1		○
		13. 높이뛰기대(가로대 포함)	규격품(높이 조절 가능)	선택학년	교당 1		○
		14. 양궁 과녁판	규격품	선택학년	교당 2		○
		15. 양궁 세트	규격품(활, 현, 케이스, 조준기, 레스트, 핑거탭, 암가드, 체스트, 스탠드퀴버, 전통, 연습용 화살 3발)	선택학년	4명당 1		○
		16. 한궁 세트	규격품(경기용 한궁보드, 한궁전용받침대, 한궁핀18개, 한궁거리판(중형), 한궁가방)	선택학년	교당 5		○
		17. 다트 세트	다트, 다트판	선택학년	교당 5		○
		18. 플라이디스크	규격품	선택학년	4명당 1		○
		19. 디스크골프 캐처	규격품	선택학년	교당 4		○
		20. 스포츠 스테킹 세트	컵(12개), 매트, 타이머	선택학년	교당 12		○
		21. 태권도 용품	공인품(호구, 헤드기어)	선택학년	2명당 1		○
		22. 발차기 미트	규격품	선택학년	4명당 1		○
		23. 살바	공인품	선택학년	청 10, 홍 10		○
		24. 복싱 장비	규격품(글러브, 헤드기어 등 일체)	선택학년	교당 10		○
		25. 검도 장비	규격품(죽도, 글러브, 호구 등 일체)	선택학년	교당 10		○
		26. 축구공	공인구	선택학년	2명당 1	○	
		27. 풋살공	공인구	선택학년	2명당 1		○
		28. 골키퍼 장갑	규격품	선택학년	교당 2	○	
		29. 농구공	공인구	선택학년	2명당 1	○	
		30. 핸드볼공	공인구	선택학년	2명당 1		○

교과	영역	종목	규격	사용학년	소요기준	구분	
						필수	권장
체육	스포츠	31. 럭비공	공인구	선택학년	4명당 1		○
		32. 태그럭비공	공인구	선택학년	4명당 1		○
		33. 태그벨트	규격품	선택학년	4명당 1		○
		34. 넷볼공	공인구	선택학년	4명당 1		○
		35. 넷볼 골대	규격품	선택학년	교당 1		○
		36. 넷볼 조끼 세트	규격품	선택학년	교당 2		○
		37. 플로어볼 공	규격품	선택학년	4명당 1		○
		38. 플로어볼 스틱	규격품	선택학년	4명당 1		○
		39. 플로어볼 골대	규격품	선택학년	교당 1		○
		40. 플로어볼 골키퍼 보호장비	규격품(프로텍터, 보호장갑, 마스크헬멧, 보호대 포함)	선택학년	교당 2		○
		41. 추크볼	공인구	선택학년	4명당 1		○
		42. 추크볼 바운더	규격품	선택학년	교당 2		○
		43. 피구공	공인구	선택학년	4명당 1		○
		44. 킨볼 세트	규격품(킨볼, 내피, 인플레이터, 가방, 스코어보드, 팀 조끼)	선택학년	교당 2		○
		45. 야구/소프트볼 글러브	규격품	선택학년	4명당 1		○
		46. 야구/소프트볼 공	규격품	선택학년	2명당 1		○
		47. 야구/소프트볼 배트	규격품	선택학년	4명당 1		○
		48. 포수 보호용구	규격품(프로텍터 마스크, 정강이 보호대 포함)	선택학년	교당 1		○
		49. 베이스 세트	규격품	선택학년	교당 2		○
		50. 티볼 세트	규격품	선택학년	교당 2		○
		51. 킥런볼	규격품	선택학년	교당 5		○
		52. 족구공	공인구	선택학년	4명당 1		○
		53. 족구 네트	공인품	선택학년	교당 1		○
		54. 크로스민턴 세트	규격품	선택학년	교당 5		○
		55. 소프트발리볼	규격품	선택학년	교당 5		○
		56. 플링고 세트	규격품	선택학년	2명당 1		○
		57. 배구공	공인구	선택학년	2명당 1	○	
		58. 배구 네트	규격품	선택학년	교당 1	○	
		59. 배구 안테나	규격품	선택학년	교당 1		○
		60. 배드민턴 라켓	규격품	선택학년	2명당 1	○	
		61. 배드민턴 네트	규격품	선택학년	교당 4	○	
		62. 셔틀콕	규격품	선택학년	2명당 1	○	
		63. 패드민턴 라켓	규격품	선택학년	4명당 1		○
		64. 탁구 라켓	규격품	선택학년	4명당 1	○	
		65. 탁구공	공인구	선택학년	2명당 1	○	
		66. 탁구 네트	규격품	선택학년	교당 4	○	
		67. 테니스/프리테니스 공	공인구	선택학년	2명당 1		○

교과	영역	종목	규격	사용학년	소요기준	구분	
						필수	권장
체육	스포츠	68. 테니스/프리테니스 라켓	규격품	선택학년	4명당 1		○
		69. 테니스 네트	규격품	선택학년	교당 1		○
		70. 킥판	규격품	선택학년	2명당 1		○
		71. 구멍조끼	규격품	선택학년	4명당 1		○
		72. 골프채 세트	규격품	선택학년	교당 10		○
		73. 골프공	규격품	선택학년	교당 100		○
		74. 골프장갑	규격품	선택학년	4명당 1		○
		75. 그라운드 골프 세트	규격품(홀 포스트 스탠드, 깃대, 번호표, 경기용 공, 골프클럽, 가방 등)	선택학년	교당 4		○
		76. 플로어 컬링 세트	규격품(컬링스톤 8개, 컬링타겟판 1개, 스톤보관가방 1개)	선택학년	교당 2		○
		77. 셔플 보드 세트	규격품(표적판, 큐2개, 디스크8개)	선택학년	교당 2		○
		78. 등산용 스틱	규격품	선택학년	교당 30		○
		79. 인라인스케이트	규격품	선택학년	교당 10		○
	표현	1. 음악줄넘기용 줄	개인용 줄넘기	선택학년	2명당 1	○	
		2. 긴줄넘기 세트	규격품	선택학년	8명당 1	○	
		3. 8자 마라톤 줄	규격품	선택학년	학급당 1	○	
		4. 후프	규격품	선택학년	2명당 1		○
		5. 곤봉	규격품	선택학년	2명당 1		○
		6. 리본	규격품	선택학년	2명당 1		○
		7. 공	규격품	선택학년	2명당 1		○
		8. 치어리딩 수술	지름30cm~32cm(2개 1세트)	선택학년	2명당 1		○
		9. 전통탈	규격품	선택학년	2명당 1		○
		10. 탈춤 한삼	폭20cm×길이76cm(2개 1세트)	선택학년	2명당 1		○
		11. 부채춤 부채	규격품	선택학년	2명당 1		○
		12. 스텝박스	L700×W280×H120mm	선택학년	2명당 1		○
		13. 점프 밴드	규격품	선택학년	8명당 1		○
		14. 대나무	규격품(대나무춤용)	선택학년	교당 2		○
음악	공통	1. 미디, 악보그리기 S/W		전학년	실당 1	○	
		2. 보면대	지휘자용	전학년	실당 1	○	
		3. 보면대	학생용	전학년	실당 15	○	
		4. 오디오 시스템	200W 이상	전학년	실당 1	○	
		5. 블루투스스피커	200W 이상	전학년	실당 1	○	
	연주	1. 피아노	업라이트 또는 그랜드	전학년	실당 1	○	
		2. 키보드	76건 이상(스탠드 포함)	전학년	실당 1	○	
		3. 디지털피아노		전학년	실당 1	○	
		4. 우쿨렐레	콘서트형 또는 소프라노	전학년	실당 30	○	
		5. 칼림바(픽업칼림바2 포함)	17Key, C, 케이스 포함	전학년	실당 30		○

교과	영역	종목	규격	사용학년	소요기준	구분	
						필수	권장
음악	연주	6. 드럼 세트	그룹사운드 7인조 드럼용	전학년	실당 1		○
		7. 전자드럼		전학년	실당 1		○
		8. 통기타		전학년	교당 30		○
		9. 플루트		전학년	실당 1		○
		10. 팽과리		전학년	교당 2	○	
		11. 북	사물북	전학년	교당 10	○	
		12. 장구	사물장구	전학년	교당 30	○	
		13. 징	징걸이 포함	전학년	교당 2	○	
		14. 소리북		전학년	실당 1	○	
		15. 태평소		전학년	교당 1		○
		16. 소고		전학년	실당 5		○
		17. 대금		전학년	교당 1		○
		18. 가야금	산조	전학년	실당 1		○
		19. 거문고		전학년	교당 1		○
		20. 해금		전학년	교당 1		○
		21. 아쟁		전학년	교당 1		○
		22. 난타북		전학년	교당 30		○
		23. 카혼		전학년	교당 3		○
		24. 켄베		전학년	교당 3		○
		25. 컵타컵		전학년	실당 40		○
		26. 핸드벨	25음	전학년	교당 4		○
		27. 붐웨커	2.5옥타브(C~G2)	전학년	교당 4		○
		28. 효과타악기	슬레이벨, 카바사, 레인스틱 등	전학년	교당 10		○
		30. 일렉기타		전학년	교당 2		○
		31. 베이스기타		전학년	교당 2		○
미술	회화	1. 화판	4절	전학년	명당 1	○	
		2. 석고상	기하 모형 5종 1조	전학년	실당 1	○	
			인체부분 모형 2종 1조	전학년	실당 1		○
			기본석고 3종	전학년	실당 1		○
		3. 석고대	높이 800mm~1,500mm	전학년	실당 1		○
		4. 이젤	실외용	전학년	1명당 1	○	
		5. 정물대	1,200×1,200×500mm	전학년	실당 1		○
		6. 정물 모형	10종 이상 1조	전학년	실당 1		○
		7. 물통		전학년	2명당 1	○	
		8. 판화용 조각칼	세트 (5본 이상)	전학년	2명당 1	○	
		9. 프레스기	8절 이상	전학년	교당 1		○
		10. 로울러	중형 이상	전학년	6명당 1	○	
		11. 잉크판	300×400mm 이상	전학년	6명당 1	○	
		12. 바렌	지름 100mm 이상	전학년	6명당 1		○
		13. 수채화붓	세트(평붓 포함)	전학년	2명당 1	○	

교과	영역	종목	규격	사용학년	소요기준	구분	
						필수	권장
미술	회화	14. 팔레트	20칸 이상	전학년	2명당 1	○	
		15. 한국화붓	세트(수묵, 채색)	전학년	2명당 1	○	
		16. 접시	중형	전학년	2명당 1	○	
		17. 아크릴(유화붓)	세트	전학년	3명당 1	○	
		18. 나이프	회화용	전학년	6명당 1		○
			판화용	전학년	실당 1	○	
		19. 화구박스		전학년	6명당 1		○
		20. 회화실기 교재	소묘, 수(유)채화, 한국화, 판화, 조소 등	전학년	교당 1		○
	조소	1. 회전대	지름 300mm	전학년	실당 5		○
		2. 심봉대	높이 400mm	전학년	실당 5		○
		3. 소조용구	세트(헤라, 고무그릇 포함)	전학년	6명당 1	○	
		4. 나무망치 (or 고무망치)		전학년	실당 6		○
		5. 목조용 조각칼	세트(5본조 이상)	전학년	실당 6		○
		6. 찰흙 부조판	300×300mm	전학년	명당 1		○
		7. 찰흙저장용기	지름 600mm, 높이 900mm	전학년	교당 1		○
		8. 석조용구	5종 1조	전학년	교당 1		○
		9. 공구세트	10종 1조	전학년	교당 1		○
	디자인 · 공예	1. 색입체		전학년	교당 1		○
		2. 자	방안자 30cm 이상	전학년	명당 1	○	
			100cm 이상	전학년	6명당 1		○
		3. 컴퍼스		전학년	6명당 1		○
		4. 모양자세트	3종 1조	전학년	6명당 1		○
		5. 공예용구세트	도예용(5본조)	전학년	3명당 1		○
		6. 가위		전학년	명당 1	○	
		7. 디자인붓	세트	전학년	2명당 1	○	
		8. 커팅매트	4절 이상	전학년	2명당 1		○
		9. 칼	제도용	전학년	명당 1		○
		10. 아크릴판	8절 이상	전학년	명당 1		○
		11. 돌림판(손물레)		전학년	명당 1		○
		12. 라이트박스	B4	전학년	6명당 1		○
		13. 연필깎기	심조절 기능	전학년	실당 3	○	
		14. 칼	일반용	전학년	명당 1		○
		15. 글루건	중형	전학년	6명당 1	○	
		16. 원목관절 인체 모형	인물	전학년	교당 1		○
		17. 코팅기	A3	전학년	교당 1	○	
		18. 다리미		전학년	교당 1		○
		19. 도안자료집	인물, 동물, 식물, 사물 등	전학년	학년당 1	○	
		20. 롱로우즈		전학년	6명당 1		○
		21. 모양판치	6종 1조 이상	전학년	6명당 1		○

교과	영역	종목	규격	사용학년	소요기준	구분	
						필수	권장
미술	디자인 · 공예	22. 밀대	30cm	전학년	6명당 1		○
		23. 스캐너		전학년	실당 1		○
		24. 미술용 앞치마		전학년	명당 1		○
		25. 라운드커트기	일반용	전학년	6명당 1	○	
		26. 만능실톱대	20cm 이상	전학년	2명당 1	○	
		27. 전동드릴	충전식	전학년	6명당 1	○	
		28. 핸드그라인드	소형	전학년	교당 1	○	
		29. 스텐썸통	18L	전학년	교당 3	○	
		30. 휴대용 가스버너	기본	전학년	교당 3	○	
		31. 칠보가마	소형	전학년	교당 1		○
		32. 도예가마	소형(0.2루베 이상)	전학년	교당 1		○
		33. 칠보도구	세트	전학년	교당 1		○
	서예	1. 버루	대형 이상	전학년	6명당 1		○
		2. 모포	중형 이상	전학년	2명당 1	○	
		3. 서진		전학년	명당 2		○
		4. 서예붓	중형 이상	전학년	명당 1	○	
		5. 전각용구	세트	전학년	3명당 1		○
		6. 서예교본	한글, 한문, 사군자, 산수화, 컬리그래피 교본 등	전학년	교당 1		○
		7. 세필붓	컬리그래피용	전학년	명당 1	○	
		8. 붓말이	휴대용	전학년	4명당 1		○
	감상	1. 미술수업 영상자료	CD 및 DVD 자료	전학년	교당 1	○	
		2. 그래픽 소프트웨어	교육용	전학년	교당 1		○
		3. 디지털 카메라	1,600만 화소 이상	전학년	교당 1	○	
		4. 디지털 캠코더		전학년	교당 1		○
		5. 카메라 삼각대 및 촬영 세트		전학년	교당 1	○	
영어	공동	1. 원서 및 교재	Graded source 문학, 만화, 스크립트 등 다양한 장르의 읽기 자료 4개 영역에 필요한 수준별 교재 영자신문 및 잡지 등	전학년	적정수	○	
		2. 활동형 게임 교구	4개 영역 활용 가능한 교구(보드게임, 플래시카드, 품사 주사위 등)	전학년	4명당 1		○
		3. 디지털음성학습펜	무선	전학년	명당 1		○
		4. VR장치		전학년	실당 4		○
		5. 영어학습 프로그램 및 애플리케이션	애플리케이션(생성형AI, 영어학습플랫폼 등)	전학년	명당 1	○	
		6. 다문화 교육용 학습 키트	세계화페, 국기카드, 전통소품, 레시피북 등	전학년	실당 1	○	
		7. 전자사전		전학년	실당 5		○

중학교 수학교과: 학년·단원별 수학 수업용 교구 표준안

학년	구분	영역	종목	규격	소요기준	구분	
						필수	권장
1학년	소인수 분해	수와 연산	1. 전지	1,090×788mm	4명당 10		○
			2. 색종이	원, 정사각형(15×15cm)	명당 10		○
			3. 가위	학생용	명당 1		○
			4. 풀	학생용	2명당 1		○
			5. 테이프, 커팅기	12mm	4명당 1		○
			6. 색연필	12색 이상	4명당 1		○
			7. 매직	12색 이상	4명당 1		○
	정수와 유리수	수와 연산	1. 수배열판	A4 크기(1~100까지의 수)	명당 1		○
			2. 모눈종이판	A4 크기(눈금 1mm)(엠보싱)	명당 1		○
			3. 스프레드시트형 프로그램	PC/app(알지오매스, 엔트리 등)	교당 1		○
			4. 에라토스테네스의 체 실험판	규격품(본체, 아크릴 덮개, 탁구공 100개)	교당 1		○
	문자의 사용과 식	변화와 관계	1. 스프레드시트형 프로그램	PC/app(알지오매스, 엔트리 등)	교당 1		○
			2. 계산기	제공금 가능	명당 1		○
			3. 음수, 양수 활동세트	규격품(활동판 1, 자석 화살판, 대형 숫자주사위 2개, 활동카드 10장(활동20개))	2명당 1		○
	일차 방정식	변화와 관계	대수막대	대수막대($1, x, x^2, y, y^2, xy$)	명당 1		○
	좌표평면과 그래프	변화와 관계	1. 양팔저울	규격품(본체, 추, 접시 포함)	4학급당 1		○
			2. 계산기	제공금 가능	명당 1		○
	기본도형	도형과 측정	1. 그래프(도형) 작도 프로그램	PC/app(알지오매스, 지오지브라, GPS 등)	교당 1		○
			2. 모눈종이판	A4 크기(눈금 1mm)(엠보싱)	명당 1		○
	작도와 합동	도형과 측정	1. 삼각자	규격품	명당 1	○	
			2. 그래프(도형) 작도 프로그램	PC/app(알지오매스, 지오지브라, GPS 등)	교당 1		○
	평면도형의 성질	도형과 측정	1. 자	30cm	1명당 1	○	
			2. 컴퍼스	규격품	명당 1	○	
			3. 그래프(도형) 작도 프로그램	PC/app(알지오매스, 지오지브라, GPS 등)	교당 1		○
			4. 반투명 모눈판	A4 크기	명당 1		○
	입체도형의 성질	도형과 측정	1. 색종이	15×15cm(원모양 색종이 포함)	명당 10		○
			2. 다각형 내각 합 퍼즐	삼각형, 사각형, 밑판, 오각형 내각의 합 퍼즐조각	4학급당 1		○
			3. 다각형 외각 합 퍼즐	삼각형, 사각형, 밑판, 오각형 외각의 합 퍼즐조각	4학급당 1		○
			4. 그래프(도형) 작도 프로그램	PC/app(알지오매스, 지오지브라, 엔트리, GPS 등)	교당 1		○
			5. 원넓이 실험기	규격품	4학급당 1		○

학년	구분	영역	종목	규격	소요기준	구분	
						필수	권장
1학년	도수 분포표와 상대도수	자료와 가능성	1. 입체도형 만들기 세트	규격품(정삼각형 32개, 정사각형 6개, 정오각형 12개)	4학급당 1		○
			2. 입체도형 부피 비교 세트	규격품(투명각기둥, 원기둥, 각뿔, 원뿔, 구, 반구)	교당 2		○
			3. 그래프(도형) 작도 프로그램	PC/app(알지오매스, 지오지브라, GPS 등)	교당 1		○
			4. 변신삼각뿔	규격품(아크릴 삼각기둥 2개, 4조각 퍼즐)	4학급당 1		○
			5. 구의 겹넓이 실험기	규격품	교당 1		○
			6. 목재 정다면체 세트	규격품	교당 1		○
			7. 부피천칭	규격품(사각기둥, 사각뿔, 원뿔, 구, 원기둥, 삼각기둥, 삼각뿔)	4학급당 1		○
			8. 도형분할 퍼즐	규격품(투명필름)	4명당 1		○
	유리수와 소수	수와 연산	통계 프로그램	PC기반(이지통계, 통그라미, 알지오매스, 엑셀 등)	교당 1		○
2학년	식의 계산	변화와 관계	계산기	규격품	4명당 1		○
	부등식과 방정식	변화와 관계	1. 대수막대(대수판 포함)	대수막대(교사용: 자석대수타일)	명당 1		○
			2. 양팔 저울	규격품(본체, 추, 접시 포함)	4명당 1		○
	함수	변화와 관계	1. 모눈종이	A4	명당 1		○
			2. 자	20cm	명당 1		○
			3. 그래프(도형) 작도 프로그램	PC/app(알지오매스, 지오지브라 등)	교당 1		○
	도형의 성질	도형과 측정	1. 그래프(도형) 작도 프로그램	PC/app(알지오매스, 지오지브라 등)	교당 1		○
			2. 삼각자	규격품	명당 1		○
			3. 컴퍼스	규격품	명당 1		
			4. 자	30cm	명당 1		○
			5. 삼각형 내외심기	규격품	교당 1		○
			6. 내외심 회전 관찰기	60×34×6.5cm	교당 1		○
			7. 색종이	15×15cm(원 모양 색종이 포함)	4명당 1		○
			8. 삼각형의 내외심 팽이	규격품	명당 1		○
	도형의 닮음	도형과 측정	1. 탈레스의 피라미드	규격품	4명당 1		○
			2. 모눈종이	A4	명당 1		○
	피타고라스 정리	도형과 측정	1. 피타고라스 회전기	43×16×53cm	교당 1		○
			2. 피타고라스의 퍼즐 세트	규격품	4명당 1		○

학년	구분	영역	종목	규격	소요기준	구분	
						필수	권장
2학년	확률	자료와 가능성	1. 주사위	규격품	명당 1		○
			2. 스프레드시트형 프로그램	PC기반, 모바일 기반	교당 1		○
			3. 화살돌림판세트	규격품(돌림판, 화살, 화살 끼움판 포함)	4명당 1		○
			4. 확률과 연산 종합세트	규격품(주사위, 돌림판, 수세기칩 포함)	4명당 1		○
3학년	제곱근과 실수	수와 연산	1. 모눈종이판	A4크기(눈금1mm)(엠보싱)	명당 1		○
			2. 스프레드시트형 프로그램	PC/app(지오지브라, GPS 등)	교당 1		○
			3. 계산기	제곱근 가능	명당 1		○
			4. 컴퍼스	규격품	명당 1		○
	이차방정식	변화와 관계	1. 스프레드시트형 프로그램	PC/app(지오지브라, GPS 등)	교당 1		○
			2. 대수막대 (대수판 포함)	대수막대($1, x, x^2, y, y^2, xy$) (교사용: 자석대수타일)	명당 1		○
			3. 황금분할기	25×5×1cm	학급당 1		○
	이차함수	변화와 관계	1. 모눈종이판	A4크기(눈금1mm)(엠보싱)	명당 1		○
			2. 그래프(도형) 작도 프로그램	PC/app(지오지브라, GPS 등)	교당 1		○
	삼각비	도형과 측정	1. 모눈종이판	A4크기(눈금1mm)(엠보싱)	명당 1		○
			2. 색종이	15×15cm	명당 5		○
			3. 각도기	규격품	명당 1		○
			4. 삼각자	규격품	명당 1		○
			5. 그래프(도형) 작도 프로그램	PC/app(지오지브라, GPS 등)	학교당 1		○
			6. 줄자	10m	4명당 1		○
			7. 클리노미터	규격품(각도기, 실, 빨대, 클립 또는 추 포함)	명당 1		○
	원의 성질	도형과 측정	1. 원모양 색종이	15×15cm	명당 5		○
			2. 그래프(도형) 작도 프로그램	PC/app(지오지브라, GPS 등)	교당 1		○
			3. 원주각 실험기	21×19cm	명당 1		○
	대표값과 산포도	자료와 가능성	통계 프로그램	PC기반(통그라미, 엑셀, 지오지브라 등)	교당 1		○
	상관관계	자료와 가능성	계산기	제곱근 가능	명당 1		○



1. 중학교 설비 기준

교과	영역	종목	규격	사용학년	소요기준	구분	
						필수	권장
공통	보통교실	1. 칠판	중앙 녹색 보드, 양옆 보조 보드(지도, 원고지, 모눈칠판 등) 부착	전학년	학급당 1	○	
		2. 학생용 책상, 의자		전학년	명당 1	○	
		3. 교사용 의자					○
		4. 스피커	20W	전학년	학급당 1	○	
		5. 학급게시판	보조 보드	전학년	학급당 1		○
		6. 수업용컴퓨터		전학년	학급당 1	○	
		7. 전자칠판		전학년	학급당 1		○
		7-1. 프로젝션 TV(거치대 포함)	43° 이상, 10포인트 글자를 선명하게 볼 수 있을 것(권장)	전학년	학급당 1	○	
		7-2. 컴퓨터 전용 모니터	38° 이상, 소인수학급은 33° 이상, 엔코더 포함	전학년	학급당 1		
		7-3. TV 수상기	3,500ANSI 이상, 스크린은 전동스크린 권장, 크기: 170×105cm 이상	전학년	학급당 1		
		7-4. 단초점 LCD 프로젝터		전학년	학급당 1		
		8. 냉·난방시설		전학년	학급당 1	○	
		9. 청소용구보관함		전학년	학급당 1	○	
		10. 진공청소기		전학년	학급당 1		○
		11. 공기청정기		전학년	학급당 1		○
		12. 창문커튼 혹은 블라인드		전학년	학급당 1	○	
		13. 키높이 책상		전학년	학급당 3		○
		14. 도서진열대		전학년	학급당 1		○
	교과교실	1. 전자칠판	컴퓨터와 호환	전학년	학급당 1	○	
		2. 학생용 책상, 의자		전학년	학급당 1	○	
		3. 교사용 의자		전학년	학급당 1		○
		4. 실물화상기	40만 화소급 이상, 디지털 방식 권장	전학년	학급당 1		○
		5. 투시환등기	400W 이상	전학년	학급당 1		○
		6. 복리더기	500만 pixel 해상도 2,592×1,944	전학년	학급당 1		○
		7. 냉·난방시설		전학년	학급당 1	○	
		8. 청소용구보관함		전학년	학급당 1	○	
		9. 진공청소기		전학년	학급당 1		○
		10. 창문커튼 혹은 블라인드		전학년	학급당 1	○	

교과	영역	종목	규격	사용학년	소요기준	구분	
						필수	권장
과학	과학실	1. LAN 시설		전학년	실당 1	○	
		2. 간이 소화기	스프레이형 또는 투척용, 실험대 주위 배치	전학년	실당 4	○	
		3. 공기 청정기		전학년	실당 1		○
		4. 교사용 실험대	전기시설, 실험실습용	전학년	실당 1	○	
		5. 교사용 의자	사무용	전학년	실당 1	○	
		6. 구급함	밴드, 반창고, 지혈도구, 소독약, 화상연고 등 구급약품 포함	전학년	실당 1	○	
		7. 금속 쓰레기통	뚜껑 포함	전학년	실당 1	○	
		8. 냉난방시설	냉·난방 겸용	전학년	실당 1	○	
		9. 눈세척기	안내표지 포함	전학년	교당 1	○	
		10. 무선인터넷시설	2.4 또는 5GHz	전학년	실당 1	○	
		11. 밀폐 시약장	환기식 또는 필터식	전학년	교당 1	○	
		12. 방염 담요	특수 소방포	전학년	실당 2	○	
		13. 비상샤워기	안내표지 포함, 미끄럼방지 패드 설치	전학년	교당 1		○
		14. 상하수도 시설		전학년	실당 1	○	
		15. 소화기	ABC 소화기	전학년	실당 1	○	
		16. 소화용 모래		전학년	실당 2	○	
		17. 스프링클러		전학년	실당 1		○
		18. 실험기구 운반용 수레	스테인리스 강제, 이동식 바퀴 부착	전학년	실당 1	○	
		19. 싱크대	실험대 또는 벽면에 설치	전학년	실당 2	○	
		20. 온수기	순간 온수기(220V)	전학년	실당 1		○
		21. 자동화재탐지설비 (연기감지기)	광전식	전학년	실당 1	○	
		22. 전기콘센트 정비	실험대 높이(70cm) 이상 위치 설치, 바닥콘센트는 물, 먼지에 의한 누전 사고 방지	전학년	실당 8	○	
		23. 진공청소기	500W	전학년	실당 1	○	
		24. 콘센트 전원 비상 차단 스위치	철판 근처 콘센트 전원 비상차단 스위치 설치	전학년	실당 1	○	
		25. 폐수통	4개 이상 1조(유기계, 산, 알칼리, 무기계 4가지 구분), 폐수통 밀폐, 보관함 시건장치	전학년	교당 1	○	
		26. 학생용 실험대	150×130×60cm이상(4인 기준)	전학년	실당 8	○	
		27. 학생용 의자	난연성, 내화학성(권장)	전학년	명당 1	○	
		28. 환기시설		전학년	실당 2	○	
		29. 흡후드		전학년	교당 1		○
		30. 흡착포	실험실용 흡착포 1 BOX	전학년	실당 1	○	

교과	영역	종목	규격	사용학년	소요기준	구분	
						필수	권장
기술 · 가정	가정 (공통)	1. 가정실	1.5칸 이상 크기	전학년	학급당 1	○	
		2. 가정준비실	0.5칸 이상 크기	전학년	학급당 1		○
		3. 개수대	표준 규격	전학년	실당 6	○	
		4. 조리대	표준 규격	전학년	실당 6	○	
		5. 학생용 작업대	표준 규격	전학년	5명당 1	○	
		6. 학생용 의자	표준 규격	전학년	명당 1	○	
		7. 교사용 작업대	개수대와 조리대 일체형	전학년	실당 1	○	
		8. 교사용 책상, 의자	사무용	전학년	실당 1		○
		9. 불박이 수납장	표준 규격	전학년	실당 5		○
		10. 캐비닛	표준 규격	전학년	실당 1		○
		11. 후드	표준 규격	전학년	실당 1		○
		12. 냉·난방기	표준 규격	전학년	실당 1	○	
		13. 전자 교탁	컴퓨터 및 방송시설 내장	전학년	실당 1		○
		14. 대형화면	전자칠판, 빔프로젝트 또는 스마트 TV(50인치)	전학년	실당 1	○	
		15. 방송장비	유(무)선 마이크, 스피커포함, 앰프	전학년	실당 1		○
		16. 태블릿 PC	12인치 이상	전학년	2명당 1		○
		17. 교사용 PC (노트북)	최신사양	전학년	실당 1		○
		18. 프린터	레이저, 칼라, 복합기	전학년	실당 1		○
		19. 무선랜 시설	1Gbps 이상	전학년	실당 1	○	
		20. 미러링장치	HDMI 기능 포함	전학년	실당 1		○
		21. 실물화상장치	디지털캠코더 또는 실물화상기	전학년	실당 1		○
		22. 진공 청소기	업소용(30L, 1,500W 이상)	전학년	실당 1	○	
		23. 앞치마	실습용	전학년	명당 1		○
		24. 가스(전기)레인지	가정용, 2구 이상	전학년	5명당 1	○	
		25. 전기오븐레인지	대형 60L	전학년	실당 2		○
		26. 냉장고	대형	전학년	실당 1	○	
		27. 그릇건조대	스테인리스 강제	전학년	5명당 1		○
		28. 행주건조대	스테인리스 강제	전학년	5명당 1		○
		29. 음식물처리기	대용량(5L)	전학년	실당 1		○
		30. 살균 식기 건조기	가정용(10Kg)	전학년	실당 1		○
		31. 전기온수기	30L	전학년	실당 1	○	
		32. 암막블라인드	방염	전학년	실당 1		○
		33. 응급함	응급처치 약품 15종 이상	전학년	실당 1	○	
	기술 (공통)	1. 모눈보조칠판	칠판 또는 화이트보드	전학년	실당 1		○
		2. 학생용 작업대	콘센트 부착, 대형(4인 이상) 1조 또는 소형(2인용) 2조	전학년	4명당 1	○	
		3. 학생용 의자	사각 또는 원형	전학년	명당 1	○	
		4. 교사용 작업대	전기시설, 실험·실습용	전학년	실당 1	○	

교과	영역	종목	규격	사용학년	소요기준	구분	
						필수	권장
기술 · 가정	기술 (공통)	5. 교사용 책상, 의자	사무용	전학년	실당 1		○
		6. 기계 설치대	전기 시설	전학년	실당 2	○	
		7. 공구장	공구걸이대 포함, 대형	전학년	실당 4	○	
		8. 수납장	목제 또는 철제, 공구 수납 가능	전학년	실당 10	○	
		9. 전자부품보관박스	중형	전학년	실당 1	○	
		10. 공구 운반대	철제, 2단 이상, 바퀴 부착	전학년	실당 1	○	
		11. 전자 교탁	컴퓨터 및 방송시설 내장	전학년	실당 1		○
		12. 대형 화면	전자칠판, 빔프로젝트(4,000ANSI 이상), 또는 스마트 TV(50인치 이상)	전학년	실당 1	○	
		13. 방송장비	유(무)선 마이크, 스피커포함, 앰프	전학년	실당 1		○
		14. 태블릿 PC	12인치 이상	전학년	2명당 1		○
		15. 교사용 PC (노트북)	최신사양	전학년	실당 1		○
		16. 프린터	레이저, 복합기	전학년	실당 1		○
		17. 무선랜 시설	1Gbps 이상	전학년	실당 1	○	
		18. 미러링 장치	HDMI 기능 포함	전학년	실당 1		○
		19. 실물화상 장치	디지털 캠코더 또는 실물화상기	전학년	실당 1		○
		20. 진공 청소기	1,500W 이상, 업소용	전학년	실당 1	○	
		21. 환기시설	기계환기	전학년	실당 1	○	
		22. 수도 시설	급·배수 시설, 개수대 포함	전학년	실당 1		○
		23. 집진 장치	이동식 또는 고정식	전학년	실당 1	○	
		24. 에어컨프레서	이동식, 소형	전학년	실당 1	○	
		25. 냉·난방기		전학년	실당 1	○	
		26. 사다리	2단 이상	전학년	실당 1		○
		27. 재료 보관대	앵글 조립형	전학년	실당 2		○
		28. 암막블라인드	방염	전학년	실당 1		○
		29. 앞치마	실습용	전학년	명당 1		○
		30. 귀마개	귀마개(이어플러그)	전학년	명당 1	○	
		31. 방진 마스크	1급	전학년	명당 1	○	
		32. 보호장갑	표준규격	전학년	명당 1	○	
		33. 응급함	응급처치 약품 15종 이상	전학년	실당 1	○	
정보	컴퓨터실	1. 컴퓨터(학생용) (데스크톱, 노트북, 클라우드형 컴퓨터 서버 중 1종 필수)	×데스크톱 CPU: 인텔 최신 코어 i5 이상 또는 AMD 동급 성능 이상 RAM: 16GB DDR4 이상 SSD: 512GB NVMe SSD 이상	전학년	명당 1	○	
			×노트북 CPU: 인텔 최신 코어 i5 이상 또는 AMD 동급 성능 이상 RAM: 16GB DDR4 이상 SSD: 512GB NVMe SSD 이상 화면: 15.6인치 이상	전학년	명당 1	○	

교과	영역	종목	규격	사용학년	소요기준	구분	
						필수	권장
정보	컴퓨터실	1. 컴퓨터(학생용) (데스크톱, 노트북, 클라우드형 컴퓨터 서버 중 1종 필수)	×클라우드형 컴퓨터 서버 CPU: 인텔 최신 코어 12코어 24스레드 이상 또는 AMD 동급 성능 이상 RAM: 128GB ECC RAM 이상 SSD: 1TB NVMe SSD 이상 GPU: 전문가용 GPU 1개 이상 네트워크: 2.5Gbps NIC 이상 기타: 라인 인터랙티브 UPS 권장, PSU 권장	전학년	6명당 1	○	
		2. 컴퓨터(교사용)	CPU: 인텔 최신 코어 i5 이상 또는 AMD 동급 성능 이상 RAM: 16GB DDR4 이상 SSD: 512GB NVMe SSD 이상 기타: UPS 권장	교사	실당 1	○	
		3. 모니터(학생용) (데스크톱, 클라우드형 컴퓨터 서버의 경우)	24인치 FHD 이상, IPS 패널 이상, 시력 보호 기능 포함 등	전학년	명당 1	○	
		4. 모니터(교사용)	24인치 FHD 이상, IPS 패널 이상, 시력 보호 기능 포함 등	교사	실당 2	○	
		5. 비디오 프로젝터	레이저 광원, FHD 이상, 5,000 안시 루멘 이상, 20,000:1 명암비 이상	전학년	실당 1	○	
		6. 프로젝터 스크린	프로젝터 해상도 비율과 일치한 화면 비율, 100인치 이상 등	전학년	실당 1	○	
		7. 방송시설	스피커, 유·무선 마이크, 앰프 포함	전학년	실당 1	○	
		8. 네트워크 스위치	48포트, 모든 포트기가비트 이더넷 지원	전학년	실당 1	○	
		9. 무선랜 액세스 포인트	Wi-Fi 6 (802.11ax) 이상, WPA3 암호화 표준 지원 등	전학년	실당 1	○	
		10. 레이저 프린터	흑백 또는 컬러, 35PPM 이상, 600×600 DPI 이상, 네트워크 가능	전학년	실당 1	○	
		11. 책상(학생용)	고정형 또는 이동형	전학년	명당 1	○	
		12. 책상(교사용)	고정형, 자동 높이 조절 기능 권장	교사	실당 1	○	
		13. 의자(학생용)	고정형 또는 이동형	전학년	명당 1	○	
		14. 의자(교사용)	고정형 또는 이동형	교사	실당 1	○	
		15. 이동형 파일 서랍	잠금장치 기능	교사	실당 1	○	
		16. 냉난방기	공기 청정 기능 포함	전학년	실당 1	○	
		17. 소화기	청정소화약제 소화기 또는 이산화탄소 소화기	전학년	실당 2	○	
		18. 칠판	일반형	전학년	실당 1	○	
		19. 화재 탐지기	일반형	전학년	실당 1	○	
		20. 청소용구함	표준형	전학년	실당 1	○	

교과	영역	종목	규격	사용학년	소요기준	구분	
						필수	권장
정보	컴퓨터실	21. 블라인드	방염, 암막 등	전학년	실당 1		○
		22. 수납함	잠금 기능	전학년	실당 4		○
		23. 화이트보드	이동형	전학년	실당 1		○
		24. 전자칠판	86인치 이상, 4K UHD, LED, 스피커, 카메라, 미러링 기능 등	전학년	실당 1		○
		25. 노트북 충전함	30대 이상 보관, 과전류·과전압·과열 방지 기능 등	전학년	실당 1		○
체육	공통	1. 교구보관실	실내	전학년	교당 1	○	
		2. 탈의실(남·여)	실내	전학년	교당 2	○	
		3. 세면장, 음수대	실내	전학년	교당 1	○	
		4. 체육관	실내	전학년	교당 1		○
		5. 샤워장(남·여)	실내	전학년	교당 2		○
		6. 야간조명등(코너별)	실외	전학년	교당 4		○
		7. 스프링클러	실외(인조 잔디, 4개 1조)	전학년	교당 1		○
	운동	건강체력교실	실내(체력단련기구 8종 이상)	전학년	교당 1	○	
	스포츠	1. 육상장(트랙, 필드)	실외(직선주로 50m 이상)	전학년	교당 1		○
		2. 체조장	실내	전학년	교당 1		○
		3. 모래장	실외/3×9m	전학년	교당 1		○
		4. 무도실(태권도, 택견, 씨름, 레슬링, 유도)	실내/실외	전학년	교당 1		○
		5. 축구장	실외(골대 포함)	전학년	교당 1	○	
		6. 농구장	실내/실외(골대 포함)	전학년	교당 1	○	
		7. 배구장	실내/실외(지주 포함)	전학년	교당 1	○	
		8. 배드민턴장	실내/실외(지주 포함)	전학년	교당 1	○	
		9. 족구장	실내/실외(지주 포함)	전학년	교당 1		○
		10. 핸드볼장	실내/실외(골대 포함)	전학년	교당 1		○
		11. 하키장	실내(골대 포함)	전학년	교당 1		○
		12. 럭비장	실외(골대 포함)	전학년	교당 1		○
		13. 야구장	실외	전학년	교당 1		○
		14. 탁구장	실외(탁구대 포함)	전학년	교당 1		○
		15. 테니스장	실외(지주 포함)	전학년	교당 1		○
		16. 인라인스케이트장	실외	전학년	교당 1		○
		17. 클라이밍장	실내/실외	전학년	교당 1		○
		18. 골프연습장	실내/실외(5타석 이상)	전학년	교당 1		○

교과	영역	종목	규격	사용학년	소요기준	구분	
						필수	권장
체육	표현	무용실	실내(벽면 전신거울 포함)	전학년	교당 1		○
음악	공통	1. 첼판, 게시판	전자첼판	전학년	실당 1	○	
		2. 컴퓨터용 책상, 의자		전학년	실당 1	○	
		3. TV 또는 프로젝터	전자첼판이 없을 경우	전학년	실당 1	○	
		4. 교사용 컴퓨터	모니터, 프린터 포함	전학년	실당 1	○	
		5. 기기 보관함		전학년	실당 1	○	
		6. 학생용 책상, 의자		전학년	명당 1	○	
		7. 앰프 (스피커, 무선 마이크 포함)	600W 이상	전학년	실당 1	○	
		8. 휴대용 앰프 (무선마이크포함)	600W 이상	전학년	실당 2		○
		9. 악기 및 기자재 보관함		전학년	실당 1	○	
		10. 장구 및 사물악기 보관함		전학년	실당 1	○	
		11. 오선첼판 및 정간보첼판	첼판 세트에 장착 또는 이동식	전학년	실당 1	○	
미술	공통	1. 첼판, 게시판		전학년	실당 1	○	
		2. 컴퓨터용 책상, 의자 (교탁 겸용)		전학년	실당 1	○	
		3. TV 또는 프로젝터		전학년	실당 1	○	
		4. 교사용 컴퓨터	모니터, 오디오스피커 포함	전학년	실당 1	○	
		5. 컬러프린터	A3	전학년	실당 1	○	
		6. 학생용 실습대	4~6인용, 미술용	전학년	4~6명당 1	○	
		7. 학생용 의자		전학년	명당 1	○	
		8. 앰프(스피커, 마이크 포함)	60W 이상	전학년	실당 1	○	
		9. 화구세척대	온수기, 수도꼭지 4구 이상 권장	전학년	실당 1	○	
		10. 교구보관장		전학년	실당 1	○	
		11. 학생작품 보관장		전학년	실당 1	○	
영어	공통	1. 전자첼판	70인치~100인치	전학년	실당 1	○	
		2. TV 또는 프로젝터 (스크린 포함)	50인치 이상	전학년	실당 1		○
		3. 교사용 컴퓨터	모니터, 헤드셋 포함	전학년	실당 1	○	
		4. 프린터 및 복합기	일반형	전학년	실당 1		○
		5. 무선 마이크	블루투스 기능 탑재	전학년	실당 3	○	

교과	영역	종목	규격	사용학년	소요기준	구분	
						필수	권장
영어	공통	6. 학생용 책상, 의자	모듈형 책상	전학년	명당 1	○	
		7. 교사용 멀티테이블		전학년	실당 1		○
		8. 학습자료보관함	서랍형, 여닫이형, 캐비닛형 등	전학년	실당 1		○
		9. 책장	3단형 또는 5단형, 전면장	전학년	실당 1		○
		10. 영어전용 태블릿 PC	미러링 가능 사양	전학년	명당 1		○
		11. 블루투스키보드	컴팩트형	전학년	명당 1		○
		12. 태블릿 PC 보관함 및 충전함		전학년	실당 1		○
		13. e-book 리더기		전학년	명당 1		○
		14. 무선헤드셋	일반형	전학년	실당 30		○
		15. 영어실 전용 인테리어	세계지도, 국기, 영어 명언, 속담, 명소 등이 적힌 암막블라인드, 포스터 등	전학년	실당 1	○	
		16. 마그넷 보드	학생 활동지 게시용				
		17. 교실방음장치	벽 부착형 및 방음 출입문	전학년	실당 1		○
		18. 무선 인터넷 환경	최소 30명 동시 접속 가능 타 교실과 동시 사용에 끔김 없는 사양	전학년	실당 1	○	
도서실	자료 및 열람	1. 도서	최소 1,000종 이상	전학년	명당 20권 이상	○	
		2. 서가	단식 또는 복식 서가 (전도방지 조치)	전학년	적정수	○	
		3. 잡지서가		전학년	실당 1	○	
		4. 검색대		전학년	실당 2	○	
		5. 검색용 컴퓨터	최신 기종(모니터 포함)	전학년	실당 2	○	
		6. 열람용 소파		전학년	적정수	○	
		7. 반납대	고정 혹은 이동	전학년	실당 2	○	
		8. 복엔드	서가 1칸당 1개	전학년	적정수	○	
		9. 스텝스툴		전학년	적정수		○
		10. 책소독기		전학년	실당 1		○
	교수학습	1. 수업용 책상	일체형 또는 분리형 책상(열람용 겸용)	전학년	적정수	○	
		2. 수업용 의자	높낮이 조절 가능	전학년	적정수	○	
		3. 교사용 책상	서랍장 포함	전학년	실당 1	○	
		4. 교사용 의자	높낮이 조절 가능	전학년	실당 1	○	
		5. 수업용 컴퓨터	최신기종(모니터 포함)/ 노트북	전학년	실당 1	○	
		6. 칠판(화이트보드)	고정형 혹은 이동형	전학년	실당 1	○	
		7. 영상 설비	빔프로젝터 및 전동스크린, 벽걸이 TV, 전자칠판 중 택 1	전학년	실당 1	○	
		8. 암막 블라인드	창당 1	전학년	적정수	○	
		9. 학습자료 보관장		전학년	실당 1		○
		10. 음향설비	앰프, 마이크, 스피커 등	전학년	실당 1	○	

교과	영역	종목	규격	사용학년	소요기준	구분	
						필수	권장
도서관	대출반납	1. 대출반납용 책상	서랍장 포함	전학년	실당 1	○	
		2. 대출반납용 의자	높낮이 조절 가능	전학년	실당 1	○	
		3. 대출반납용 컴퓨터	최신기종(모니터 포함)	전학년	실당 1	○	
		4. 대출반납일력표	자동 권장	전학년	실당 1	○	
		5. 바코드 스캐너	무선 권장	전학년	실당 1	○	
		6. 북트랙		전학년	실당 1	○	
		7. 비도서자료 보관장		전학년	실당 1	○	
		8. 장서점검기	최신 기종(무선 권장)	전학년	실당 1		○
		9. 각종 장서인	측인, 등록인, 기증인 등	전학년	실당 1		○
	업무관리	1. 교사용 책상	서랍장 포함	전학년	실당 1	○	
		2. 교사용 의자	높낮이 조절 가능	전학년	실당 1	○	
		3. 교사용 컴퓨터	최신 기종 / 노트북	전학년	실당 1		○
		4. 복합기	최신기종(컬러, A3)	전학년	실당 1	○	
		5. 세면대		전학년	실당 1		○
		6. 작업대	자료 제작 및 정리	전학년	실당 1		○
		7. 전화기		전학년	실당 1	○	
		8. 캐비닛		전학년	실당 1	○	
	기타설비	1. 냉·난방기		전학년	적정수	○	
		2. 공기청정기		전학년	적정수	○	
		3. 게시판		전학년	실당 1	○	
		4. 도서반납함		전학년	실당 1	○	
		5. 벽시계		전학년	적정수	○	
		6. 소화기	층마다 설치, 33㎡당 1개	전학년	적정수	○	
		7. 청소기	최신 기종	전학년	실당 1	○	
		8. 청소도구보관함		전학년	실당 1	○	
		9. 통신설비	허브장치, LAN 포트 등	전학년	적정수	○	